10. SINIF KİMYA DERSİ 1. DÖNEM 1. ORTAK YAZILI SINAVI

Senaryo 3 · Cevap Anahtarı

Adı Soyadı	Sınıfı / No	Tarih	Süre: 40 dakika

Soru	1	2	3	4	5	6	7	Toplam
Puan değeri	10	15	15	15	15	15	15	100
Aldığı puan								

Cevaplarınızı her madde için ayrılan alana yazınız. Açıklama sorularında gerekçenizi, hesaplamalarda işlemlerinizi gösteriniz.

1 SORU 1 KİM.10.1.1 — 10 puan

Mutfakta yapılan bazı gözlemler: Süt bir süre sonra ekşiyip kesiliyor. Kek pişerken kabarıyor ve kahverengileşiyor. Şeker suda çözünüyor ve görünmez oluyor. Doğal gaz yanarken mavi alev ve ısı çıkıyor.

a) Her gözlemin fiziksel mi kimyasal mı değişim olduğunu belirtiniz ve kimyasal olanların göstergelerini yazınız. — 4 puan

> **Cevap:** Süt kesilmesi: kimyasal (koku, tat değişimi, katı oluşumu). Kek pişmesi: kimyasal (renk değişimi, gaz çıkışı). Şekerin çözünmesi: fiziksel. Doğal gazın yanması: kimyasal (ısı ve ışık açığa çıkması).

b) Şekerin çözünmesinin kimyasal değişim olmadığını nasıl kanıtlarsınız? Bir deney öneriniz. — 3 puan

> **Cevap:** Çözeltideki su buharlaştırılır; geride yine şeker kristalleri kalır. Madde kimliğini koruduğu için fiziksel değişimdir.

c) Kimyasal değişimde tanecik düzeyinde ne olduğunu açıklayınız. — 3 puan

> **Cevap:** Tepkenlerdeki bağlar kırılır, atomlar yeniden düzenlenir ve yeni bağlarla farklı moleküller ya da iyon düzenleri (yeni maddeler) oluşur.

2 SORU 2 KİM.10.1.2 — 15 puan

Bir öğretmen, metanın yanmasını top-çubuk modelleriyle canlandırıyor: $CH_4 + 2O_2 \rightarrow CO_2 + 2H_2O$

a) Tepkimede hangi bağların kırıldığını, hangilerinin oluştuğunu yazınız. — 6 puan

> **Cevap:** Kırılan: 4 C–H bağı ve 2 O=O bağı. Oluşan: 2 C=O bağı ve 4 O–H bağı.

b) Model üzerinde atom türü ve sayısının korunduğunu gösteriniz. — 5 puan

> **Cevap:** Tepkenler: 1 C, 4 H, 4 O. Ürünler: CO_2 (1 C, 2 O) + $2H_2O$ (4 H, 2 O) = 1 C, 4 H, 4 O. Toplar (atomlar) aynı kalır, yalnız çubuklar (bağlar) yer değiştirir.

c) Top-çubuk modelinin bir sınırlılığını yazınız. — 4 puan

> **Cevap:** Örnek: Atomların gerçek büyüklük oranlarını, elektronları ya da tepkimedeki enerji değişimini göstermez.

3 SORU 3 KİM.10.1.3 — 15 puan

Bir öğrenci iki deney yapıyor: I. deneyde bakır tel gümüş nitrat çözeltisine daldırılıyor; telin üzerinde gümüş birikiyor ve çözelti maviye dönüyor. II. deneyde gümüş tel bakır(II) nitrat çözeltisine daldırılıyor; hiçbir değişiklik gözlenmiyor.

a) I. deneydeki tepkimenin denklemini yazınız ve hangi taneciğin elektron verdiğini, hangisinin aldığını belirtiniz. — 6 puan

> **Cevap:** $Cu(k) + 2AgNO_3(suda) \rightarrow Cu(NO_3)_2(suda) + 2Ag(k)$. Cu elektron verir (yükseltgenir), Ag^+ elektron alır (indirgenir).

b) İki deneyin sonuçlarını karşılaştırarak bakır ile gümüşün elektron verme eğilimleri hakkında çıkarım yapınız. — 5 puan

> **Cevap:** Bakır gümüş iyonlarına elektron verebilirken gümüş bakır iyonlarına veremiyor; bakırın elektron verme eğilimi (aktifliği) gümüşten fazladır.

c) Bu tepkimenin türünü ve çözeltinin mavi renk almasının nedenini yazınız. — 4 puan

> **Cevap:** İndirgenme-yükseltgenme (redoks) tepkimesidir. Oluşan Cu^{2+} iyonları çözeltiye mavi renk verir.

4 SORU 4 KİM.10.1.3 — 15 puan

Bir öğrenci bazı tepkimelerin türlerini belirlemek için tablo hazırlıyor.

No	Tepkime
I	$2H_2O_2(suda) \rightarrow 2H_2O(s) + O_2(g)$
II	$N_2(g) + 3H_2(g) \rightarrow 2NH_3(g)$
III	$Zn(k) + 2HCl(suda) \rightarrow ZnCl_2(suda) + H_2(g)$
IV	$C_2H_5OH(s) + 3O_2(g) \rightarrow 2CO_2(g) + 3H_2O(g)$

a) Her tepkimenin türünü belirtiniz. — 8 puan

> **Cevap:** I: analiz (ayrışma). II: sentez (oluşum). III: indirgenme-yükseltgenme (metal ile asit tepkimesi). IV: yanma.

b) I. tepkimede gözlenecek kimyasal değişim göstergesini yazınız. — 4 puan

> **Cevap:** Gaz (O_2) çıkışı, köpürme.

c) III. tepkimede açığa çıkan gazın ne olduğunu ve nasıl tanınabileceğini yazınız. — 3 puan

> **Cevap:** Hidrojen gazı (H_2); ağzına yanan kibrit tutulan tüpte "pıt" sesiyle yanar.

5 SORU 5 KİM.10.1.4 — 15 puan

Bir öğrenci "1 mol H_2O içinde 1 mol H atomu vardır." ve "1 mol O_2 gazı $6{,}02 \times 10^{23}$ tane O atomu içerir." diyor.

a) İki ifadeyi değerlendirip doğrularını yazınız. — 6 puan

> **Cevap:** İkisi de yanlıştır. 1 mol H_2O'da 2 mol H atomu vardır. 1 mol O_2'de $6{,}02 \times 10^{23}$ molekül, $2 \times 6{,}02 \times 10^{23}$ O atomu vardır.

b) Öğrencinin yaptığı hatanın kaynağını açıklayınız. — 5 puan

> **Cevap:** Molekül sayısı ile atom sayısını karıştırmıştır; mol hesabında hangi taneciğin sayıldığı (atom mu molekül mü) belirtilmelidir.

c) 0,5 mol O_2'deki O atomu sayısını hesaplayınız. — 4 puan

> **Cevap:** $0{,}5 \times 2 = 1$ mol O atomu = $6{,}02 \times 10^{23}$ O atomu.

6 SORU 6 KİM.10.1.5 — 15 puan

Normal şartlarda bulunan üç gaz örneği hakkında bilgi verilmiştir. (H: 1, C: 12, N: 14, O: 16)

Gaz	Hacim (NŞA)
CO_2	4,48 L
N_2	11,2 L
NH_3	2,24 L

a) Her gazın mol sayısını ve kütlesini hesaplayınız. — 6 puan

> **Cevap:** CO_2: 0,2 mol, 8,8 g. N_2: 0,5 mol, 14 g. NH_3: 0,1 mol, 1,7 g.

b) Gazları molekül sayısına ve toplam atom sayısına göre sıralayınız. — 5 puan

> **Cevap:** Molekül: $N_2 > CO_2 > NH_3$. Atom: N_2 (1 mol) > CO_2 (0,6 mol) > NH_3 (0,4 mol).

c) Gazların hacmi ile mol sayısı arasındaki ilişkiyi genelleyiniz. — 4 puan

> **Cevap:** Aynı koşullarda gaz hacmi mol sayısıyla doğru orantılıdır; n = V / 22,4 (NŞA).

7 SORU 7 KİM.10.1.5 — 15 puan

Bir kuyumcu, kütlesi 21,6 g olan gümüş bir yüzük ve kütlesi 6,4 g olan bakır bir bilezik tartıyor. (Ag: 108, Cu: 64 g/mol)

a) Her takıdaki atom sayısını hesaplayınız. — 6 puan

> **Cevap:** Ag: 21,6 / 108 = 0,2 mol → $1{,}204 \times 10^{23}$ atom. Cu: 6,4 / 64 = 0,1 mol → $6{,}02 \times 10^{22}$ atom.

b) Gümüş yüzükte bakır bilezikten kaç kat fazla atom bulunur? — 5 puan

> **Cevap:** 0,2 / 0,1 = 2 kat.

c) Atom sayıları eşit olsaydı hangi takının daha ağır olacağını gerekçesiyle yazınız. — 4 puan

> **Cevap:** Gümüş; Ag atomunun kütlesi Cu atomunun kütlesinden büyüktür (108 > 64).